ODABRANA POGLAVLJA KOMPJUTERSKIH NAUKA · VJEŽBE 3

Rute

Kako adresa u browseru pronađe pravi kod.

DANAS

Prvi sat ja, drugi sat vi

PRVI SAT

- šta je ruta
- statične i dinamičke rute
- zašto je redoslijed bitan
- nova biblioteka: `slugify`

DRUGI SAT

- zadatak u 4 nivoa
- svako ide koliko stigne
- na kraju zajedno prolazimo rješenje

Usput par kvizova: pogađate, pa provjeravamo u browseru.

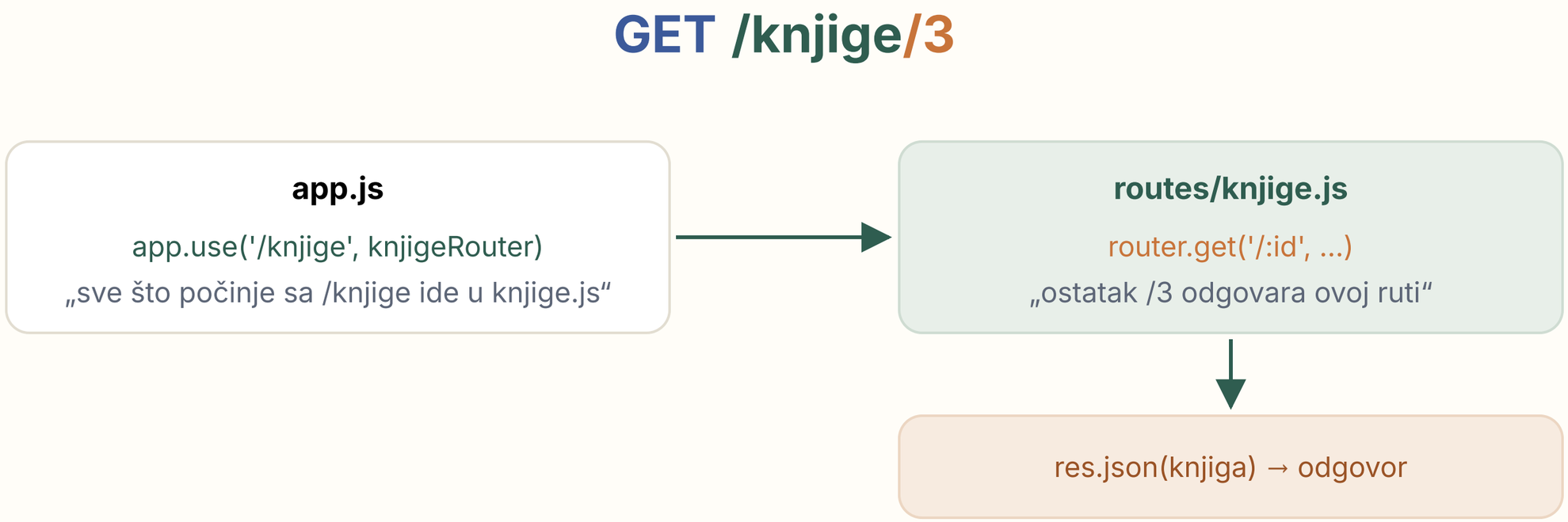
01

DIO PRVI

Šta je ruta?

RUTA

Metoda + putanja → funkcija



KVIZ 1

Šta sada vraća ova adresa?

```
localhost:3000/knjige
```

A
spisak knjiga

B
početnu stranicu

C
404

02

DIO DRUGI

Prve rute

PRVA RUTA

Novi fajl i dvije linije u app.js

routes/knjige.js

```
const express = require("express");
const knjige = require("../data/knjige");

const router = express.Router();

router.get("/", function (req, res) {
  res.json(knjige);
});

module.exports = router;
```

app.js

```
var knjigeRouter = require('./routes/knjige');

// ...
app.use('/knjige', knjigeRouter);
```

`"/"` u routeru znači „tačno `/knjige`“, jer je `/knjige` već dodan u `app.js`.

ODGOVOR

Šta ruta može vratiti

METODA	ŠTA ŠALJE	CONTENT-TYPE
`res.json(objekat)`	podatke kao JSON	`application/json`
`res.send("tekst")`	tekst ili HTML	`text/html`
`res.render("index", {...})`	stranicu iz EJS šablona	`text/html`
`res.status(404).json(...)`	isto, ali sa drugim status kodom	
`res.redirect("/knjige")`	preusmjerenje (302)	

Provjera: F12 → Network → klik na zahtjev → Headers.

STATIČNE RUTE

Putanja je uvijek ista

```
// GET /knjige/broj
router.get("/broj", function (req, res) {
  res.json({ broj: knjige.length });
});

// GET /knjige/nasumicna
router.get("/nasumicna", function (req, res) {
  const indeks = Math.floor(Math.random() * knjige.length);
  res.json(knjige[indeks]);
});
```

DINAMIČKE RUTE

Dio putanje je varijabla

```
// GET /knjige/3, /knjige/5, /knjige/99 ...
router.get("/:id", function (req, res) {
  const id = Number(req.params.id);
  const knjiga = knjige.find((k) => k.id === id);

  if (!knjiga) {
    return res.status(404).json({
      greska: `Knjiga ${req.params.id} ne postoji` });
  }
  res.json(knjiga);
});
```

ADRESA	REQ.PARAMS.ID
/knjige/3	"3"
/knjige/99	"99"
/knjige/abc	"abc"

Uvijek **string**, zato `Number(...)`.

KVIZ 2

Šta vraća ova adresa?

```
localhost:3000/knjige/abc
```

A
grešku servera (500)

B
„Knjiga abc ne postoji“ (404)

C
sve knjige

KVIZ 3 · REDOSLIJED

Šta sada vraća /knjige/nasumicna?

```
router.get("/")                    1.
router.get("/:id")                 2. premjestili smo je gore
router.get("/broj")                3.
router.get("/nasumicna")           4.
```

Express provjerava rute **odozgo prema dolje** i staje kod **prve** koja odgovara.

Pogađajte, pa provjeravamo.

PRAVILO

Statične prije dinamičkih

```
router.get("/")
router.get("/broj")
router.get("/nasumicna")          ✓ odgovara
router.get("/naslov/:slug")
router.get("/:id")                na kraju
```

`/:id` hvata **bilo šta** u jednom dijelu putanje: i `3`, i `nasumicna`, i `abc`.

Ali samo jedan dio: `/naslov/tvrdjava` ima dva dijela, pa ga `/:id` ne hvata.

03

DIO TREĆI

Nova biblioteka: slugify

SLUG

Lijepa adresa umjesto broja

NASLOV	U ADRESI BEZ SLUGA	SLUG
Derviš i smrt	`Dervi%C5%A1%20i%20smrt`	`dervis-i-smrt`
Na Drini ćuprija	`Na%20Drini%20%C4%87uprija`	`na-drini-cuprija`
Tvrđava	`Tvr%C4%91ava`	`tvrdjava`

Slug: mala slova, bez razmaka i bez č, ć, š, ž, đ. Riječi spojene crticom.

Isto rade pravi sajtovi: `/vijesti/novi-most-u-sarajevu`, a ne `/vijesti/48213`.

KOD

Ruta /knjige/naslov/:slug

```
const slugify = require("slugify");

function napraviSlug(naslov) {
  return slugify(naslov, { lower: true, strict: true });
}

// GET /knjige/naslov/dervis-i-smrt
router.get("/naslov/:slug", function (req, res) {
  const knjiga = knjige.find(
    (k) => napraviSlug(k.naslov) === req.params.slug);

  if (!knjiga) {
    return res.status(404).json({ greska: "Nema" });
  }
  res.json(knjiga);
});
```

```
TERMINAL
> npm install slugify
```

1. iz adrese: `"dervis-i-smrt"`
2. za svaku knjigu napravi slug naslova
3. vrati onu čiji se slug poklapa

04

DIO ČETVRTI

Vaš red

ZADATAK 3

Četiri nivoa

NIVO	ADRESA	VRAĆA
1	`/knjige/autori`	spisak autora, bez ponavljanja
2	`/knjige/zanr/roman`	knjige tog žanra, a 404 ako nema nijedne
3	`/knjige?od=1950&do=1970`	knjige objavljene u tom periodu
4	`/knjige/statistika`	broj knjiga po žanru: `{ "roman": 3, "novela": 1 }`
Bonus	`/knjige/nasumicna/3`	toliko različitih nasumičnih knjiga, 400 ako broj nije ispravan

Sve u `routes/knjige.js`. Detalji: `materijali/v_03/zadatak_03.md`

SAVJETI

Ako zapne

query parametri (nivo 3)

```
// /knjige?od=1950&do=1970
req.query  // { od: "1950", do: "1970" }
```

Opet stringovi. `do` je rezervisana riječ, zato `req.query.do`, ali ne `const do`.

bez ponavljanja (nivo 1)

```
[...new Set(["a", "b", "a"])]  // ["a", "b"]
```

brojanje (nivo 4)

```
const brojac = {};
brojac["roman"] = (brojac["roman"] || 0) + 1;
```

> Nivo 1 i 4 su statične rute. Gdje moraju stajati?

SLJEDEĆE · V_04

Stranice za knjige

Umjesto JSON-a, prava HTML stranica: lista knjiga i stranica za svaku knjigu.